Вар 1

При численном решении задачи $Ax = f$ с матрицей $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ и с правой частью $f = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$

Кубическая норма $\|\cdot\|_\infty$ невязки, отнесенная к кубической норме f оказалась равна 10^{-4}. Найти величину отн. ошибки в куб норме, если известно, что она минимальна

Решение

x^* - точное решение, $\tilde{x}$ - приближенное

$\|r\|_\infty = \|A\tilde{x} - f\|_\infty$ — норма невязки

$\|\rho\| = \frac{\|r\|}{\|f\|} = 10^{-4}$ (по условию) — отн. невязка

$\|z\| = \|x^* - \tilde{x}\|$ — норма ошибки

$\zeta = \frac{\|z\|}{\|x^*\|}$ — отн. ошибка $\qquad Ax^* = f \iff x^* = A^{-1}f$

$\nu(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ — число обусловленности

$$\rho = \frac{\|A\tilde{x} - f\|}{\|f\|} = \frac{\|AA^{-1}(A\tilde{x} - f)\|}{\|f\|} \le \frac{\|A\|}{\|f\|} \cdot \|\tilde{x} - x^*\| = \frac{\|A\|}{\|f\|} \cdot \|z\| =$$

$$= \zeta \|x^*\| \frac{\|A\|}{\|f\|}$$

$\zeta \ge \rho \cdot \frac{\|f\|}{\|x^*\| \cdot \|A\|}$ => (минимальная) => $\zeta = \rho \frac{\|f\|}{\|x^*\| \cdot \|A\|}$

$\frac{\|x\|}{\|x^*\|\|A\|}$

$\rho = \frac{\|r\|}{\|f\|} = 10^{-4}$

$\|f\| = \max\{|-11|, |-5|\} = 5$

$\|A\| = \max\{2+1; 3+2\} = 5$

Найдем x^*

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = -5 \cdot 12 \\ 3x_1 + 2x_2 = -1 \end{cases} \quad \left| \quad \begin{cases} 4x_1 - 2x_2 = -10 \\ 3x_1 + 2x_2 = -1 \end{cases} \right.$$

$7x_1 = -11 \quad x_1 = -\frac{11}{7}, \quad x_2 = +5 - \frac{22}{7} = \frac{35-22}{7} = \frac{13}{7}$

$\|x^*\| = \frac{13}{7}$

$\zeta = 10^{-4} \cdot 5 \cdot \frac{7}{13} \cdot \frac{1}{5} \approx 5{,}38 \cdot 10^{-5}$

Ответ: $\zeta = 5{,}38 \cdot 10^{-5}$

② Для решения задачи $Ax = f$ используется процесс

$$\frac{x^k - x^{k-1}}{\tau} + A\left(\frac{1}{2}x^k + \frac{1}{2}x^{k-1}\right) = f$$

Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ найти значение параметра τ, обеспечивающее макс. асимптотическую скорость сходимости определить её.

Решение

Преобразуем к виду $x^k = Bx^{k-1} + c$ (метод простой итерации)

$$x^k = \underbrace{\left(I+\frac{\tau}{2}A\right)^{-1}\left(I-\frac{\tau}{2}A\right)}_{B} x^{k-1} + \underbrace{\left(I+\frac{\tau}{2}A\right)^{-1}\tau f}_{c}$$

$$I-\frac{\tau}{2}A = \begin{pmatrix} 1-\frac{\tau}{2} & \tau/2 \\ \tau/2 & 1-\tau/2 \end{pmatrix}$$

$$I+\frac{\tau}{2}A = \begin{pmatrix} 1+\tau & -\tau/2 \\ -\tau/2 & \tau/2+1 \end{pmatrix}$$

$$\left(I+\frac{\tau}{2}A\right)^{-1} = \underbrace{\frac{1}{(1+\tau)\left(\frac{\tau}{2}+1\right)-\frac{\tau^2}{4}}}_{\Delta} \cdot \begin{pmatrix} \tau/2+1 & \tau/2 \\ \tau/2 & 1+\tau \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{(1+\tau)(2\tau+4)-\tau^2} \begin{pmatrix} 2\tau+4 & 2\tau \\ 2\tau & 4+4\tau \end{pmatrix} \quad (*)$$

Заметим, что $A = A^T$

Заметим, что если $z^k = x^k - x$ – ошибка на k-том шаге,

то $\frac{z^k - z^{k-1}}{\tau} + A\left(z^k + z^{k-1}\right) = 0$

$$\left(\frac{2I}{\tau}+A\right)z^k = \left(\frac{2I}{\tau}-A\right)z^{k-1}$$

$$z^k = B z^{k-1} \qquad z^k = B^k z^0$$

$$\|z^k\| \le \|B\| \cdot \|z^{k-1}\| \quad k=1,2,\dots \qquad \|z^k\| \le \|B\|^k \cdot \|z^0\|$$

$(*)$ $\begin{pmatrix} 2\tau+4 & 2\tau \\ 2\tau & 4+4\tau \end{pmatrix}$ $\frac{1}{}$

$$\begin{pmatrix} 2\tau & 4\tau+4 \end{pmatrix} \frac{}{\tau^2+6\tau+4}$$

$$B = \frac{1}{\tau^2+6\tau+4} \begin{pmatrix} 2\tau+4 & 2\tau \\ 2\tau & 4\tau+4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-\tau & \tau/2 \\ \tau/2 & 1-\tau/2 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\tau^2+6\tau+4} \begin{pmatrix} \tau^2+(1-\tau)(2\tau+4) & 2\tau\left(1-\frac{\tau}{2}\right)+\tau(2\tau+4) \\ 2\tau(1-\tau)+\tau(4\tau+4) & \tau^2+(4\tau+4)\left(1-\frac{\tau}{2}\right) \end{pmatrix}$$

$$|B-\lambda I| = \lambda^2 - \operatorname{tr}(B) + \det B$$

$$\lambda_{12} = \frac{+\operatorname{tr}B \pm \sqrt{(\operatorname{tr}B)^2 - 4\det B}}{2}$$

$$\det B = \frac{1}{(\tau^2+6\tau+4)^2}\Big[\left(\tau^2+(1-\tau)(2\tau+4)\right)\left(\tau^2+(4\tau+4)\cdot\left(1-\tau/2\right)\right) - \left(2\tau(1-\tau/2)+\tau(\tau+2)\right)\left(2\tau(1-\tau)+\tau(2\tau+2)\right)\Big] =$$

$$= \frac{1}{(\tau^2+6\tau+4)^2}\Big[\left(\tau^4-12\tau^2+16\right)-\left(16\tau^2\right)\Big] =$$

$$= \frac{(\tau^2-6\tau+4)}{\tau^2+6\tau+4}$$

$$\operatorname{trace} B = \frac{1}{\tau^2+6\tau+4}\left(2\tau^2+(1-\tau)(2\tau+4)+\left(1-\frac{\tau}{2}\right)(4\tau+4)\right)$$

$$= -\frac{2(\tau-2)(\tau+2)}{\tau^2+6\tau+4}$$

$$D = \frac{1}{(\tau^2+6\tau+4)^2}\left(4(\tau-2)^2(\tau+2)^2 - 4(\tau^2-6\tau+4)(\tau^2+6\tau+4)\right.$$

16.5

$$= \frac{8\tau}{(\tau^2+6\tau+4)^2}$$

$$\lambda_{12} = -\frac{(\tau-2)(\tau+2)}{\tau^2+6\tau+4} \pm \frac{2\sqrt{5}\tau}{(\tau^2+6\tau+4)} =$$

$$= \frac{4 \pm 2\sqrt{5}\tau - \tau^2}{\tau^2+6\tau+4}$$

$$4 - 2\sqrt{5}\tau - \tau^2 = -(\tau+\sqrt{5}+3)(\tau+\sqrt{5}-3)$$

$$4 + 2\sqrt{5}\tau - \tau^2 = -(\tau-\sqrt{5}-3)(\tau+3-\sqrt{5})$$

$$\lambda_1 = \frac{-(\tau+\sqrt{5}-3)}{\tau+3-\sqrt{5}} = \frac{3-\sqrt{5}-\tau}{\tau+3-\sqrt{5}}$$

$$\lambda_2 = -\frac{(\tau-\sqrt{5}-3)}{\tau+\sqrt{5}+3} = \frac{\sqrt{5}+3-\tau}{\tau+\sqrt{5}+3}$$

$$\left|\frac{3-\sqrt{5}-\tau}{\tau+3-\sqrt{5}}\right| < \left|\frac{\sqrt{5}+3-\tau}{\tau+\sqrt{5}+3}\right|$$

Так определим $\rho(B)$

$$\left(\frac{3-\sqrt{5}-\tau}{\tau+3-\sqrt{5}} - \frac{\sqrt{5}+3-\tau}{\tau+\sqrt{5}+3}\right) \times \left(\frac{3-\sqrt{5}-\tau}{\tau+3-\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{5}+3-\tau}{\tau+\sqrt{5}+3}\right) < 0$$

$$\tau+3-\sqrt{5} \neq 0 \quad \tau+\sqrt{5}+3 \neq 0$$

$$(3-\sqrt{5}-\tau)(\tau+\sqrt{5}+3) = -\tau^2-2\sqrt{5}+4 \qquad (1)$$

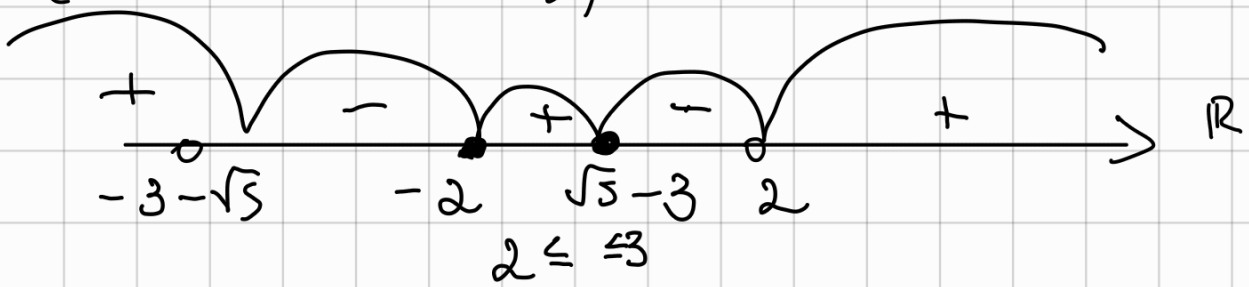
$(\sqrt{5}+3-\tau)(\tau+\sqrt{5}-3) = -\tau^2+2\sqrt{5}+4$ (2)

(1) - (2) $= -4\sqrt{5}$

(1) + (2) $= -2\tau^2+8$

$\sqrt{5}-3$

$$\frac{(\tau^2-4)}{(\tau+3-\sqrt{5})(\tau+\sqrt{5}+3)} < 0$$



$2 \le \le 3$

т. е. при

$$(-3-\sqrt{5}; -2) \cup (\sqrt{5}-3; 2)$$

$$\rho(B) = |\lambda_2|$$

иначе $\rho(B) = |\lambda_1|$ $2 > 3-\sqrt{5}$

Попробуем найти минимум

$$\text{а } |\lambda_1| = \left|\frac{3-\sqrt{5}-\tau}{\tau+3-\sqrt{5}}\right|$$

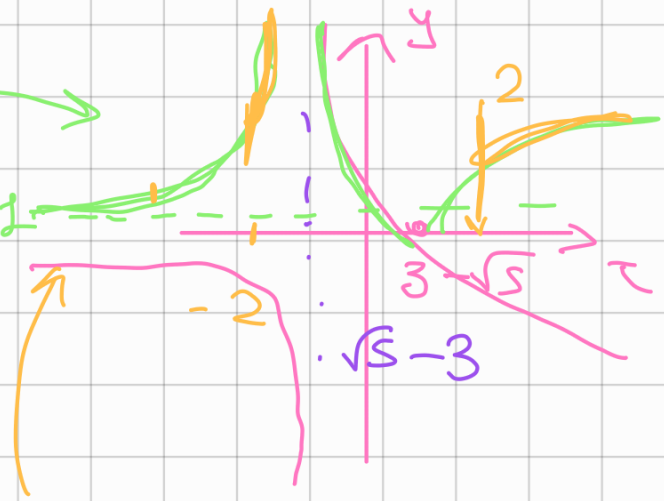


график 1

на $(-\infty; -3-\sqrt{5}) \cup$

$\cup [-2; \sqrt{5}-3) \cup$

$[2; +\infty)$

левая часть

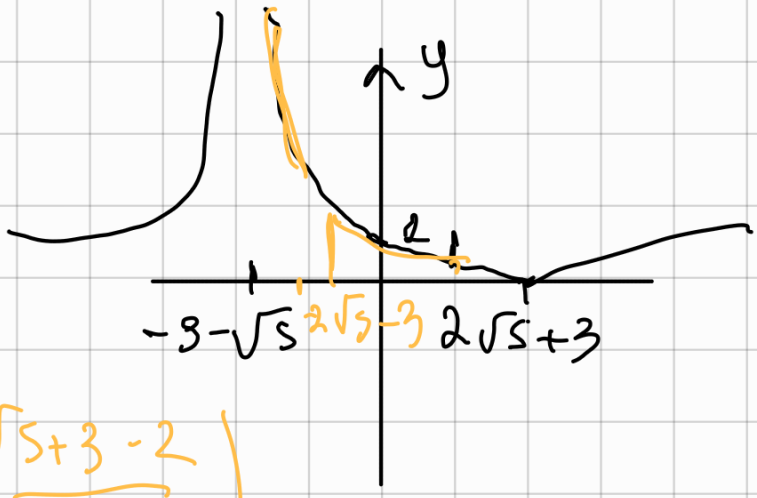
min достигается но не интересует

$\omega_0 \geq 1$

↳ $\tau = 2$, $\rho(B) = \left|\frac{1-\sqrt{3}}{5-\sqrt{5}}\right| \approx 0,4472$

$\forall\ |\lambda_2| = \left|\frac{\sqrt{5}+3-\tau}{\tau+\sqrt{5}+3}\right|$

аналогично



$\min\limits_{\tau}|\lambda_2| = \left|\frac{\sqrt{5}+3-2}{2+\sqrt{5}+3}\right| \approx 0.44721.$

$R_\infty(B) = -\ln \rho(B)$ – асимпт. скорость сходимости

При $\tau = 2$ $\rho(B) \approx 0.4472$

$R_\infty(B) = -\ln 0.44721 = 0.8047$

Ответ: $\tau = 2$ $\rho(B) \approx 0.4472$

3 A-матрица $n \times n$ простой структуры с разл. собст. значениями $\lambda_1 \sim 5.5$, $\lambda_i \in [-5, -1]$, $i = 2, \dots, n$. Построить метод обратных итераций со сдвигом для получения наибольшего по модулю собств. числа с наилучшей при заданной информ сходимостью

Решение

Матрица простой структуры:

Жорданова форма имеет диагональный вид $J = diag(\lambda_1 \dots \lambda_n)$ $0 < |\lambda_1| \leq \dots \leq |\lambda_n|$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & & & \vdots \\ 0 & & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} n & n-1 & \dots & i & \dots & 2 & 1 \\ n-1 & n-1 & \dots & \vdots & & & \\ \vdots & \vdots & & i & & \vdots & \\ i & \dots & \dots & \vdots & & i & \\ 2 & & & & \dots & 2 & \vdots \\ 1 & & & & & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Известно, что $\lambda_1 \sim -5.5$, значит, $\rho(A) \sim 5.5$

Метод обратных итераций (со сдвигом)

Нам известно некоторое с.з. $\tilde{\lambda}_i = -5.5$

Тогда сдвинутая матрица $(A - \tilde{\lambda}E)$ будет иметь с.значения

~ 0, $\lambda_i \in [0.5, 4.5]$

Интересующее нас с.значение будет намного ближе по модулю, чем остальные. Поэтому обратные итерации со сдв. матрицей

$$(A-\tilde{\lambda}E)x^{k+1}=x^{k}$$

будут быстро сходиться и определят требуемое нам с.з.

Процесс следующий (используем прежние сдвиги чтобы получить квадратичную сходимость)

$$(A-\lambda_j^{(k-1)}E)y^{(k)}=x^{(k-1)}$$

$$x^{(k)}=y^{(k)}/\|y^{(k)}\|$$

$$\lambda_j^{(k)}=\lambda_j^{(k-1)}+\left\langle\frac{x_i^{(k-1)}}{y_i^{(k)}}\right\rangle \quad k=1,2,\dots$$

← знак усреднения по всем i, где $y_i^{(k)}\neq 0$

а число $\lambda_j^{(0)}\approx\lambda_j$ и нормированный вектор $x^{(0)}$ задаются

Условие сходимости:

$$\|x_k-x_{k-1}\|<\varepsilon$$

Берем $\lambda_j=-5{,}5$ и любой норм. вектор

Матрица простой ст. не обязательно симметр.

потому что:

Пример: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ Имеем. $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 3.$

$\lambda_1 \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ \cancel{0} & \cancel{1} & \cancel{0} \end{array}\right) \Rightarrow v_1 = (1, 0)$

$\lambda_2 \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{0} \end{array}\right) \Rightarrow v_2 = (1, 1)$

v_1 и v_2 ЛНЗ $\Leftrightarrow$ матрица простой структуры.

Однако $A^T \neq A \Rightarrow$ поэтому мы не можем применять обр. итерации с соотношениями Рэлея (более быстро сход) т.к они применяются для симм. матриц

4. Дана система нелинейных уравнений

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = 1 & (1) \\ (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 = 2 & (2) \end{cases}$$

Показать, что $\exists$ окрестность точного решения ($x_1 > 0$), вектор в кот. начальное приближение гарантирует сходимость метода Ньютона

Решение

$F(x) = 0$: $\quad x = (x_1, x_2), \quad f_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1$

$$f_2(x) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 - 2$$

$$F'(x) = J(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

Явная формула метода Ньютона

$$x^{(k-1)} = x^{(k)} - [F'(x^{(k)})]^{-1} F(x^{(k)})$$

$$J(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ 2(x_1 - 1) & 2(x_2 + 1) \end{pmatrix} \qquad \det J(x) = 4x_1(x_2+1) - 4x_2(x_1 - 1)$$

Первое ур. описывает окружность с центром в точке (0.0) и радиусом 1.

Второе ур. описывает окружность с центром в точке $(1, -1)$ и радиусом $\sqrt{2}$.

Найдем точное решение:

$(2) - (1)$ $\quad -2x_1 + 1 + 2x_2 + 1 = 1$

$$1 + 2x_2 = 2x_1$$

$$x_1 = \frac{1}{2} + x_2$$

(1): $\quad \frac{1}{4} + x_2 + x_2^2 + x_2^2 = 1$

$$2x_2^2 + x_2 - \frac{3}{4} = 0 \qquad D = 1 + 2 \cdot 4 \cdot \frac{3}{4} = 7$$

$$x_{2\,(1,2)} = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{4}$$

$$x_{1\,(1,2)} = \frac{1}{2} + x_2$$

Выбираем $x_1 > 0$: решение: $\left(\frac{1+\sqrt{7}}{4}, -\frac{1+\sqrt{7}}{4}\right) = x^*$

В этой точке якобиан невырожден

$$J(x^*) = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{7}}{2} & -\frac{1+\sqrt{7}}{2} \\ -\frac{3+\sqrt{7}}{2} & \frac{3+\sqrt{7}}{2} \end{pmatrix}$$

$$\det J(x^*) = 2\sqrt{7} \neq 0$$

Рассчитаем Гессиан

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\frac{\partial^2 f_1}{\partial x_1 \partial x_2}$

константа Липшица $L = \max\limits_{ij} |h_{ij}| = 2$

По теореме Ньютона-Канторовича $\exists$ шар

в котором метод сходится

∎